

Отчёт по лабораторной работе № 3

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Два
пользователя**

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователей и добавление в группу	9
4.2	Проверка пользователей и групп на разных консолях	10
4.3	Анализ файла /etc/group	11
4.4	Смена активной группы через newgrp	12
4.5	Изменение прав доступа к директориям	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей[cite: 4].

2 Задание

1. Создать в системе второго пользователя `guest2` и добавить его в группу `guest`[cite: 4].
2. Выполнить вход в систему от двух пользователей на разных консолях[cite: 4].
3. Изучить информацию о пользователях, их группах и содержанием файла `/etc/group`[cite: 4].
4. Зарегистрировать пользователя `guest2` в группе `guest` с помощью команды `newgrp`[cite: 4].
5. Изменить права доступа к домашней директории и вложенным файлам/директориям[cite: 4].
6. Опытным путём определить разрешённые действия для пользователей, входящих в группу, и заполнить соответствующие таблицы прав[cite: 4].

3 Теоретическое введение

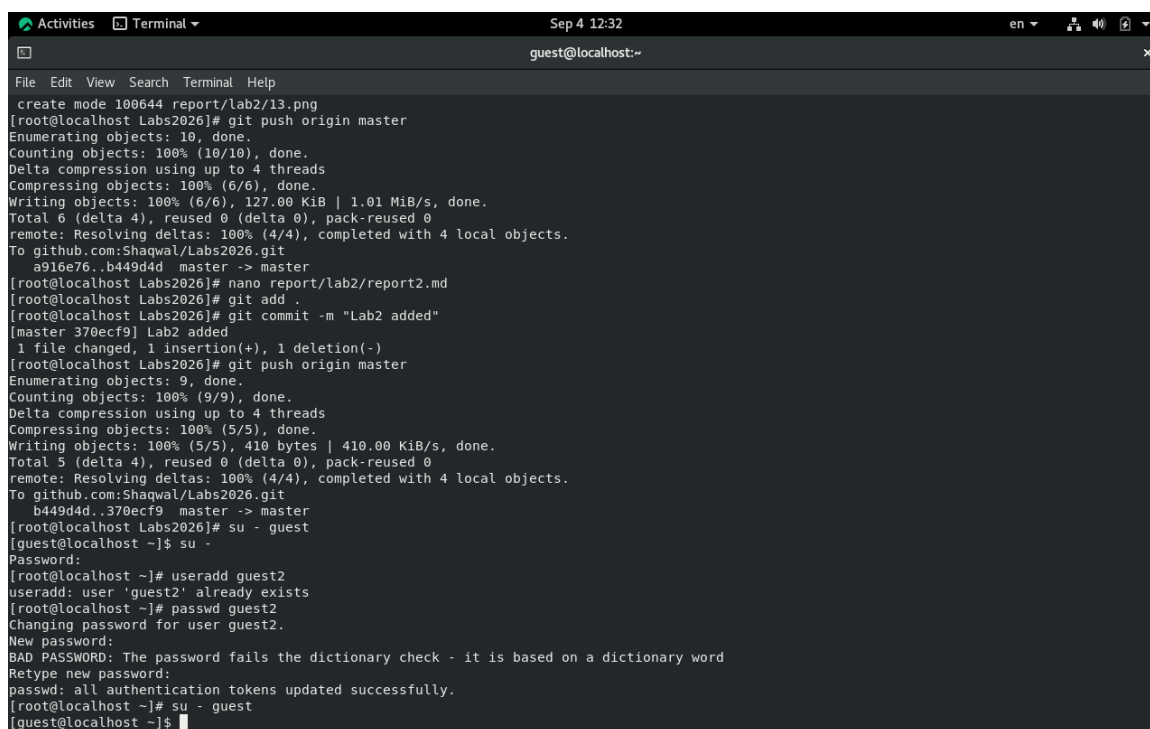
В операционных системах семейства Linux помимо прав владельца и остальных пользователей существует уровень разграничения доступа для членов группы файла (group). Это позволяет гибко настраивать совместный доступ к ресурсам для коллективов пользователей.

Для управления членством в группах и проверки принадлежности используются такие утилиты, как `gpasswd`, `groups`, `id` и `newgrp`. Права для группы задаются средней триадой символов в строке атрибутов (например, `гwx` в позициях `---гwx---`).

4 Выполнение лабораторной работы

1. Используя учётную запись администратора, мы создали второго пользователя `guest2` и добавили его в группу пользователя `guest`[cite: 4]. Также задали пароли для созданных пользователей:

```
useradd guest  
passwd guest  
useradd guest2  
gpasswd -a guest2 guest
```



```
Activities Terminal Sep 4 12:32 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
create mode 100644 report/lab2/13.png
[root@localhost Labs2026]# git push origin master
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 127.00 KiB | 1.01 MiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
a916e76..b449d4d master -> master
[root@localhost Labs2026]# nano report/lab2/report2.md
[root@localhost Labs2026]# git add .
[root@localhost Labs2026]# git commit -m "Lab2 added"
[master 370ecf9] Lab2 added
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
[root@localhost Labs2026]# git push origin master
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 410 bytes | 410.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
b449d4d..370ecf9 master -> master
[root@localhost Labs2026]# su - guest
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# useradd guest2
useradd: user 'guest2' already exists
[root@localhost ~]# passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.1: Создание пользователей и добавление в группу

2. Осуществили вход в систему от имени двух пользователей (guest и guest2) на разных терминалах[cite: 4]. Проверили текущие директории командой pwd, а также уточнили параметры пользователей и их групп с помощью команд groups и id[cite: 4].

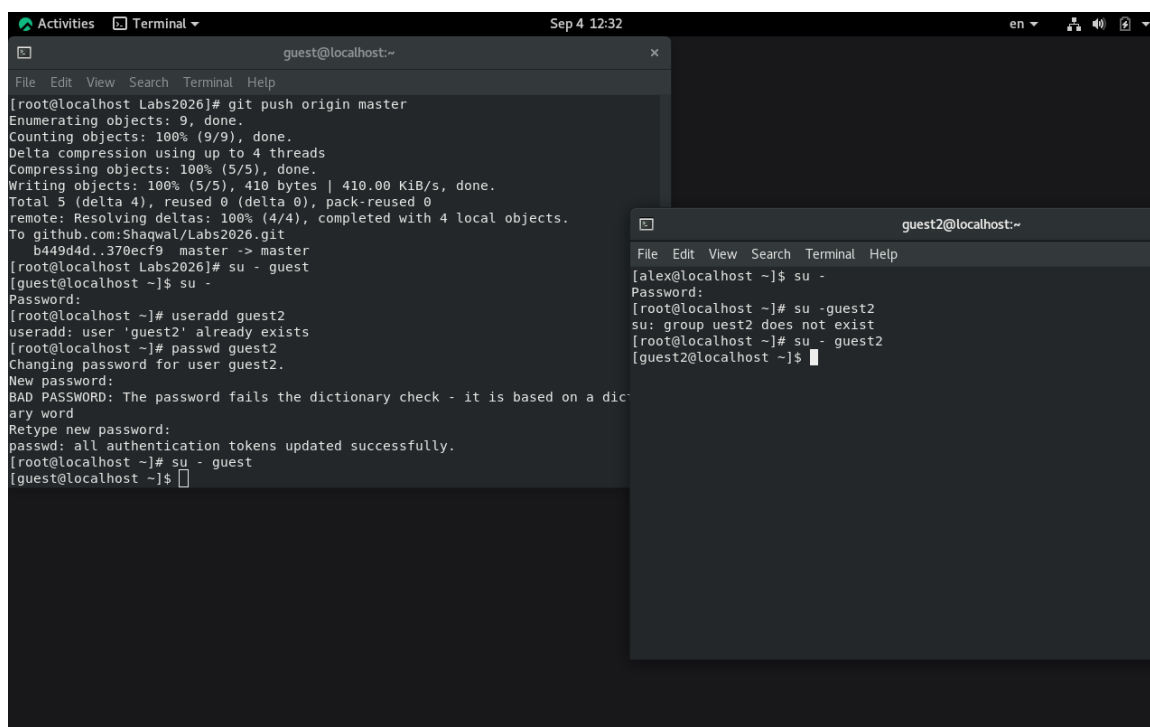


Рисунок 4.2: Проверка пользователей и групп на разных консолях

3. Просмотрели файл конфигурации групп `/etc/group` с помощью утилиты `grep`, чтобы проверить членство пользователей в группах[cite: 4]:

```
cat /etc/group | grep guest
```

```
Activities Terminal Sep 4 12:36 en
guest@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
Writing objects: 100% (5/5), 410 bytes | 410.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:Shaqwal/Labs2026.git
   b449d4d..370ecf9 master -> master
[root@localhost Labs2026]# su - guest
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# useradd guest2
useradd: user 'guest2' already exists
[root@localhost ~]# passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[guest@localhost ~]# su - guest
[guest@localhost ~]$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$

guest2@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[alex@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# su - guest2
su: group uest2 does not exist
[root@localhost ~]# su - guest2
[guest2@localhost ~]$ pwd
/home/guest2
[guest2@localhost ~]$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest2@localhost ~]$ newgrp guest
[guest2@localhost ~]$
```

Рисунок 4.3: Анализ файла /etc/group

4. От имени пользователя `guest2` выполнили регистрацию в группе `guest` командой `newgrp guest` [cite: 4].

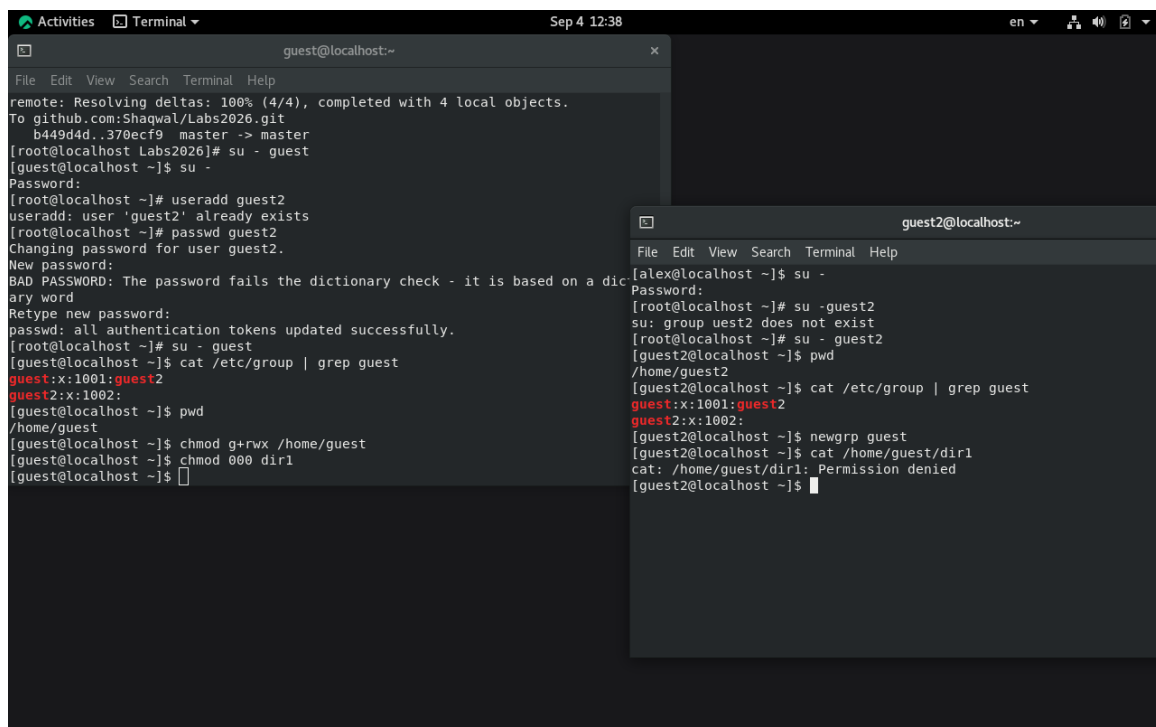


Рисунок 4.4: Смена активной группы через newgrp

- От имени пользователя `guest` изменили права домашней директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы, а также сняли атрибуты с поддиректории `dir1`[cite: 4]:

```

chmod g+rwX /home/guest
chmod 000 dir1

```

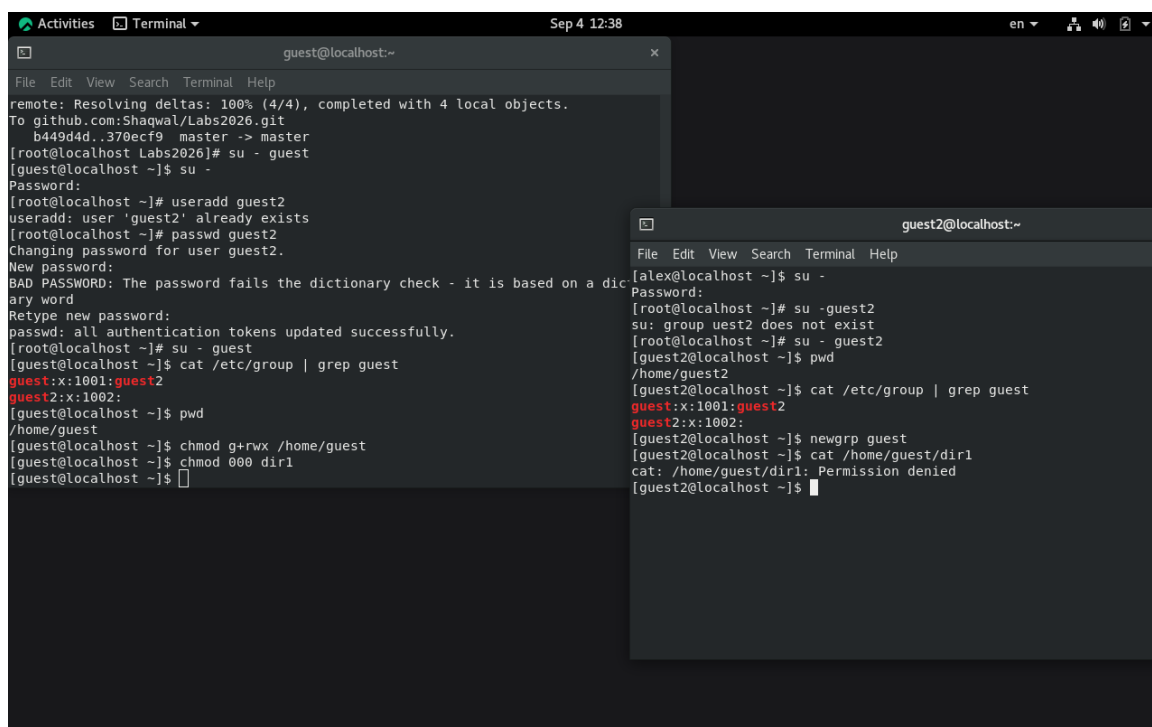


Рисунок 4.5: Изменение прав доступа к директориям

6. Меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и проверяя результат от имени пользователя `guest2`, заполнили таблицу установленных прав и разрешённых действий для групп [cite: 4].

						Просмотр			
						фай-			
Права						Смена	лов в	Смена	
ди-						ди-	ди-	атри-	
ректо-						ректо-	ректо-	Переименование	букв
рии	файла	файла	файла	файл	файла	рии	рии	файла	файла
d	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d	--x-----	-	-	-	+	-	-	+	+
(010)	(000)								

						Просмотр			
						фай-			
Права						Смена	лов в	Смена	
ди-						ди-	ди-	атри-	
ректо-	Права	Создание	Удаление	Запись	Чтение	ректо-	ректо-	Переименование	буков
рии	файла	файла	файла	файл	файла	рии	рии	файла	файла
d---	rw	rw	---	---	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

7. На основании заполненной таблицы определили минимально необходимые права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу[cite: 4].

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Удаление файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Чтение файла	d---x----- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d---x----- (010)	----w----- (020)
Переименование файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d---wx---- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d---wx---- (030)	----- (000)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей в операционных системах на базе ОС Linux[cite: 4].

Список литературы